

ENSINO DE ELETROMAGNETISMO POR INVESTIGAÇÃO PARA TURMAS DE 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

TEACHING ELECTROMAGNETISM BY RESEARCH FOR 3rd GRADE CLASSES OF HIGH SCHOOL

Paullyne Hermogenes¹, Maria Cristina Ferreira², Orlando Aguiar Jr³,

¹UFMG/ Depto de Física - Residência Pedagógica 2018-19, paullyne.araujo@yahoo.com.br

²UFMG/ Depto de Física - Residência Pedagógica 2018-19, mariacristinamariaferreira@gmail.com

³UFMG/Faculdade de Educação, orlando@fae.ufmg.br

Resumo

Este trabalho tem por objetivo apresentar e analisar uma sequência de ensino de introdução ao eletromagnetismo para turmas de terceira série do Ensino Médio. A sequência de ensino foi marcada por atividades experimentais investigativas precedidas pela introdução de conceitos chave por meio de pequenos textos extraídos das Leituras de Física do GREF (GREF, 1998) e textos do livro Física Conceitual (HEWITT, 2015). A abordagem foi desenvolvida em uma Escola Estadual de Belo Horizonte, em três turmas no turno noturno, como parte de atividades desenvolvidas no Programa Residência Pedagógica em Física de uma universidade pública federal, anteriores ao período da pandemia da Covid-19. A análise proporcionou observarmos como a abordagem investigativa é muito mais uma postura diante dos conhecimentos a serem trabalhados e das atividades investigativas do que simplesmente uma “inserção” de atividades práticas. O papel da problematização e reflexão sobre fenômenos e um cuidado na introdução de representações a serem utilizadas nas explicações conduziram as intervenções em salas de aula.

Palavras-chave: Eletromagnetismo, Enfoque Investigativo, Sequência de Ensino.

Abstract

This work aims to present and analyze a teaching sequence of introduction to electromagnetism for third year high school classes. The teaching sequence was marked by experimental investigative activities preceded by the introduction of key concepts through small texts extracted from the GREF Physics Readings (GREF, 1998) and texts from the book Conceptual Physics (HEWITT, 2015). The approach was developed in a State School of Belo Horizonte, in three classes in the night shift, as part of activities developed in the Pedagogical Residency Program in Physics of a federal public university, prior to the period of the Covid-19 pandemic. The analysis allowed us to observe how the investigative approach is much more a posture towards the knowledge to be worked and investigative activities than simply an “insertion” of practical activities. The role of problematization and reflection on phenomena and a careful introduction of representations to be used in explanations led the interventions in classrooms.

Keywords: Electromagnetism, Investigative Approach, Teaching Sequence.

Introdução

A Física como ciência natural está inserida nos PCNs com o objetivo de estudar o mundo submicroscópico, das partículas que constituem a matéria, ao mesmo tempo que permite construir explicações coerentes sobre o funcionamento de sistemas naturais e tecnológicos. No mundo contemporâneo, a Física está envolvida no aproveitamento de fontes de energia e na criação de materiais, produtos e tecnologias. Através do Ensino de Física os alunos conseguem analisar fatos e fenômenos da natureza, para que tenham um olhar dinâmico do mundo, além de permitir discussões éticas e filosóficas fundamentais para a formação de uma consciência cidadã (BRASIL, 2000).

A Física é uma das disciplinas que os alunos consideram mais difíceis (PASQUALETTO; VEIT; ARAUJO, 2017). Esse status de disciplina difícil pode ser explicado pela necessidade de interpretar resultados através de equações matemáticas e interpretações de fenômenos de forma abstrata e descontextualizada. Porém a Física possibilita envolver os alunos em investigações que ultrapassam os limites da sala de aula proporcionando motivação e engajamento que culminam no desenvolvimento e na capacidade de resolução de problemas, compreensão dos fenômenos físicos (BENDER, 2014; PASQUALETTO; VEIT; ARAUJO, 2017). A fim de que o processo de ensino-aprendizagem em Física ocorra de modo satisfatório há diversas variáveis que precisam ser analisadas, como por exemplo: a infraestrutura escolar, a qualificação profissional dos professores, a elaboração de planejamento/estratégia de aula, a questão social dos alunos, entre outros fatores. Pozo e Crespo (2009) entendem que o ensino de Física requer mudanças na abordagem que os estudantes usualmente conferem no entendimento dos fenômenos do mundo. Tais mudanças envolvem aspectos ontológicos, epistemológicos e conceituais, ou seja, demandam uma reestruturação do modo como construímos explicações sobre os fenômenos. Isso requer participação ativa dos estudantes em atividades previamente organizadas para tal e espaço para debate e negociação de ideias.

Sugerimos, nesta pesquisa, a mudança de postura do aluno, como agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, e do professor, no papel de orientador e mediador através do Ensino de Física por Investigação. Na sequência de ensino desenvolvida recomendamos como objetivo geral analisar o Ensino de Física por Investigação na perspectiva do planejamento, execução e avaliação de aulas que serão ministradas em três turmas da 3ª série do Ensino Médio. Alicerçados na proposta da metodologia investigativa, temos como objetivos específicos: 1. promover o entendimento de conceitos básicos de Física; 2. perceber que a Física está em nosso cotidiano; 3. ensinar como podemos aplicar os conhecimentos de Física em nossa vida; 4. inserir os alunos em atividades investigativas com o propósito de desenvolver atitudes científicas.

Para atingirmos os objetivos previstos neste trabalho exploramos a relação entre a investigação científica e o ensino por investigação, analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais na perspectiva do ensino investigativo, avaliamos a importância da investigação como habilidade para a construção do conhecimento, analisamos a metodologia contemplada durante a pesquisa e os resultados obtidos durante a aplicação da Sequência de Ensino Investigativo e discutimos a avaliação da

proposta de ensino. Retrataros as considerações finais da pesquisa avaliando os principais pontos abordados durante todo o trabalho.

Fundamentação Teórica

Esse trabalho perpassa pela visão de que o professor não é o detentor de todo conhecimento, ele se faz como mediador de todos os saberes que emergiram. Paulo Freire discute sobre como é fundamental pensar-se em uma educação capaz deste reconhecimento em relação ao educando. Na visão de Freire, a leitura deve ser precedida pela capacidade de ler o mundo. Destaca a importância de dar autonomia ao educando por meio do diálogo e de uma educação emancipadora, onde o estudante é o autor ou construtor do próprio conhecimento.

Acima de tudo a Física é uma ciência de caráter empírico. Entretanto, o ensino não tem valorizado esse tipo de atividade, justificando-se com a falta de tempo (módulos aulas de 50 min) e espaço (ausência de laboratório e equipamentos). Entretanto, é fato que esses não são os únicos entraves responsáveis pela falta de aulas experimentais nas escolas. Temos ainda profissionais não especializados na área, logo algumas dificuldades são visíveis em desenvolverem tais atividades. Inclusive, grande parte dos livros didáticos e paradidáticos de qualidade não apresentam uma visão construtiva sobre a experimentação no ensino de ciências, como exemplo, as atividades experimentais investigativas.

A experimentação é um meio primordial no ensino de Ciências, como a Física. Contudo, os resultados pouco satisfatórios sobre a utilização da experimentação no ensino, se devem à falta de objetivos pelos professores. É substancial distinguir os diversos objetivos da experimentação para a ciência e para o ensino de ciências. Na ciência, o objetivo da experimentação é o desenvolver e elaborar teorias e tecnologias, ou seja, de produzir conhecimento científico e tecnológico, enquanto que no ensino de ciências a experimentação possui objetivos de natureza pedagógica, como aprendizado de conceitos ou procedimentos pelos estudantes. Assim sendo, a experimentação vista no ensino de ciências deve ser construída para alcançar objetivos pedagógicos nítidos para o professor, como aprender sobre ciência. Aprender ciência é fazer ciência, como defende Hodson (1988). Uma vivência investigativa no ensino de ciências favorece a construção de conceitos pelos estudantes, uma vez que, utilizam o conteúdo conceitual e procedimental em busca da resolução para as situações-problema pelo professor.

Galiazzi et al (2001) também apresentam objetivos relativos à experimentação: como absorver os conceitos por meio da prática; melhorar a aprendizagem da teoria; desenvolver a observação, a capacidade de trabalhar em grupo e melhorar o raciocínio. Além disso, os autores destacam que, quando se aplica a atividade experimental como recurso pedagógico, não se pode esquecer de realizar uma discussão sobre os conceitos científicos envolvidos, senão o experimento perde todo o seu caráter pedagógico. A atividade experimental investigativa parte da bagagem que o estudante traz para o ambiente escolar (mesmo antes de qualquer instrução formal), concepções adquiridas pelo seu dia a dia com variados eventos e fenômenos. Assim, os processos educacionais devem levar em conta essas chamadas “concepções prévias” dos estudantes como ponto central no processo de aprendizagem. Essa atividade apresenta um caráter construtivista, pois a

aprendizagem é norteada na solução de um problema, por meio de levantamento de hipóteses planejadas e testadas pelos estudantes (BORGES, 2002).

Na literatura são destacadas diversas maneiras de realização de atividades experimentais que têm caráter investigativo, e Munford e Lima (2007) indicam que existem equívocos sobre o ensino de ciências por investigação. Os principais equívocos ocorrem em virtude da crença das pessoas de que o ensino de ciências por investigação envolve primordialmente atividades práticas ou experimentais ou que se restringe a elas. Cabe salientar que, muitas vezes, uma atividade experimental não apresenta nenhum caráter investigativo ou que é possível que uma atividade teórica tenha aspectos investigativos. Outro equívoco apontado pelas autoras é o de que é necessário ministrar todo o conteúdo por meio de uma abordagem investigativa. Existem conteúdos que são bem ensinados por meio de outras abordagens, inclusive a tradicional. Assim, a abordagem investigativa consiste em mais uma estratégia de ensino que os professores podem escolher para diversificar sua prática pedagógica.

É nessa linha educacional que buscamos desenvolver esse trabalho. Assim, este trabalho está embasado em uma abordagem investigativa na qual buscamos orientar e conduzir os alunos, dado o perfil um pouco desinteressado e inexperiente das turmas, utilizando diferentes recursos e reavaliando nossos métodos durante a própria aplicação da sequência.

Sequência das Aulas

Os assuntos abordados no último bimestre era Magnetismo, relação entre o Magnetismo e a Eletricidade e Indução Eletromagnética. Os horários e as turmas mudaram muito ao longo do semestre, e precisamos readaptar-nos com frequência às turmas. O planejamento das atividades foi feito adaptando textos e atividades das Leituras de Física do GREF (1998) e na proposta metodológica por eles assumida, na perspectiva dialógica e problematizadora inspirada na pedagogia freiriana, e textos do livro Física Conceitual, de Paul Hewitt. A estrutura pensada para as aulas foi de introduzir os conceitos em uma aula expositiva utilizando o recurso de slides, e em cada aula levar um experimento. Entretanto, ainda que pareça uma simples abordagem tradicional, utilizamos uma abordagem investigativa: partir de questionamentos, provocar os alunos, deixá-los discutir e pensar, e utilizar o experimento como meio de responder os questionamentos. No final da aula deixamos uma atividade para ser feita e entregue na próxima semana, revendo os conceitos explicados e fixando-os. Tendo em vista o tempo curto, nossas aulas foram todas conceituais. Não trabalhamos com as equações matemáticas ou com exercícios numéricos. Decidimos focar no entendimento dos conceitos envolvidos, tendo em vista o perfil das turmas. As aulas foram:

1) Magnetismo: Aula inicial, introduzindo um pouco da história do magnetismo, as propriedades observadas, noção de linhas de campo e o Magnetismo observado na Terra. Levamos ímãs e limalha de ferro. Foi proposto um trabalho individual por escrito no qual os alunos deveriam pesquisar sobre o que é um ímã, quais são as suas propriedades, e o que faz um ímã ser um ímã. Para a outra semana foi proposta uma atividade de leitura de um texto sobre os assuntos trabalhados nesta aula, com perguntas sobre a leitura deste. (Anexo 1)

2) Eletromagnetismo: O tema central desta aula o Experimento de Oersted. Antes introduzimos a noção de campo magnético, linhas de indução, força magnética e a

regra da mão direita, fazendo um paralelo com campo elétrico e força elétrica já estudados por eles. Reproduzimos o experimento de Oersted usando uma bússola, uma pilha e um fio. Para a outra semana foi proposta uma atividade retirada do CREF sobre as linhas de campo e o experimento de Oersted. (Anexo 2)

3) Correção dos exercícios e revisão: Depois de recebermos as atividades, decidimos fazer essa aula de releitura do texto entregue na aula 1 e correção das atividades.

4) Indução Eletromagnética: Nesta aula apresentamos um breve histórico dos cientistas envolvidos no estudo do eletromagnetismo e apresentamos a indução. Por dificuldades técnicas não conseguimos reproduzir o experimento, mas mostramos um vídeo no qual executamos e usamos a simulação do Phet para ilustrar o fenômeno. No final, foi proposta a atividade de leitura de outro texto (Anexo 3) sobre o assunto e responder algumas perguntas sobre o entendimento do mesmo. Entregamos também um pequeno questionário com três perguntas: O que acharam das nossas aulas, se acreditam que demonstrações e experimentos auxiliam no aprendizado de física e sugestões para futuras aulas.

Resultados e Discussão

Desenvolver essa sequência foi realmente um desafio por diversos fatores. Devido a mudança de horários constante, começamos a elaborar a sequência pensando em outras turmas. Nosso contato com eles também foi reduzido. Além disso o ambiente físico das salas encontrava-se muito precário, os alunos pareciam muito desinteressados e dispersos, muitos permaneciam de fone de ouvido constantemente dentro da sala. A primeira ideia que tivemos foi de utilizar slides para dar nossas aulas. Assim sairíamos do ambiente das salas para a biblioteca e essa a mudança de ambiente foi realmente significativa na participação e interação dos alunos. Ficamos muito surpresas porque durante as aulas eles prestaram atenção, faziam perguntas, interagem com os experimentos que levamos e não tivemos necessidade de chamar atenção dos alunos para uso de celular ou de conversa. Tendo em vista o que estávamos acompanhando antes, isso nos surpreendeu e nos mostrou a importância de fazer atividades variadas com os estudantes, mudar de ambiente, utilizar diferentes recursos, como uma forma de motivação.

Especialmente, notamos a diferença da abordagem que escolhemos, ainda que as atividades fossem teóricas ou no padrão dito tradicional. Tendo em vista que escolhemos uma abordagem investigativa, nossas aulas expositivas foram todas dialogadas, usando constantemente das demonstrações como provocação aos alunos, e observamos neles uma mudança de postura, uma resposta ativa aos nossos questionamentos. Observar isso foi de extrema importância para nossa pesquisa porque muitas vezes sentíamos desanimadas de utilizar a abordagem investigativa por falta de estrutura e tempo nas escolas. Entretanto, perceber que ela depende mais de uma postura do que simplesmente de experimentos práticos nos fez ver que podemos desenvolver as habilidades de investigação e experimentação nos alunos ainda que com poucos recursos.

Entretanto percebemos ao receber as atividades que os alunos estão muito acostumados a copiar uns dos outros, e bem poucos pareciam ter lido o texto entregue. Por isso resolvemos introduzir na nossa sequência uma aula para reler com os estudantes o primeiro texto entregue, sobre magnetismo. Ao perceber também que

muitos pareciam ter dificuldade com leitura (às vezes acabávamos de ler uma frase e os alunos não conseguiam tirar as informações dela), resolvemos fazer uma leitura guiada: cada aluno lia uma frase, parávamos para comentar o texto, e ao longo dele fazíamos provocações e discussões para responder às perguntas, dando também a oportunidade para aqueles que não tinham feito de fazê-lo. Ainda que parecesse uma atividade muito elementar para uma turma de 3ª série do Ensino Médio, percebemos claramente que, infelizmente, os alunos possuem uma defasagem muito grande de leitura e interpretação que vêm da escola básica e que reflete no aprendizado de todas as matérias. Isso nos levou a refletir sobre grande dificuldade de atuação no Ensino Médio: os alunos chegam já com déficits grandes da base escolar, principalmente em matemática básica e português, leitura e interpretação, e sentimos a necessidade de mudar as nossas aulas para não ignorar essa necessidade, apesar de diminuir talvez a carga de Física.

Conclusão

Com o questionário final que entregamos sobre as aulas, percebemos que os alunos gostaram muito das demonstrações e dos experimentos, como também da mudança de ambiente (aulas na biblioteca) e do formato das aulas (como não há projetor nas salas, eles não estão acostumados com aulas com slides, fotos e vídeos).

Especialmente nos chamou a atenção de que a abordagem investigativa é muito mais uma postura do que simplesmente introduzir experimentos. Não tínhamos condições e espaço de fazer com que todos os alunos fizessem os experimentos, mas a partir das demonstrações conseguimos um engajamento dos estudantes devido as provocações que fazíamos. Ao invés de ensinar os conceitos e demonstrá-los apenas, resolvemos mudar a ordem e, fazendo-os primeiro, os alunos tiveram uma participação ativa na discussão dos resultados e da sua explicação.

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.415/2017, de 16 de fevereiro de 2017. Alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Ensino Médio, Ampliação, Carga Horária, 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares para o ensino médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, 2. Brasília: SEB, 2006.
- BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: Semtec, 2000.
- BRASIL. PCN+ ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: Semtec, 2002.
- BENDER, William N., Aprendizagem baseada em Projetos: educação diferenciada para o séc. XXI, Porto Alegre; Penso, 2015.
- BORGES, A.T. Novos rumos para laboratório escolar de Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v.9, n.3, p.291-313, 2002.
- FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa, Paz e Terra, 1996.

GALIAZZI, M.C. et al. Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação de professores de Ciências. *Ciência & Educação*, Bauru, v.7, n.2, p.-249-263, 2001.

REF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Leituras de Física: Eletromagnetismo. Instituto de Física – USP, 1998. Disponível em: http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/exatas/fisica/gref/gref_index.html Acesso 25 jun. 2018.

HEWIT, G. PAUL. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2015.

HODSON, D. Experimentos na Ciência e no ensino de Ciências. *Educational Philosophy and Theory*, Tradução de Paulo A. Porto, n.20, p.53-66, 1988

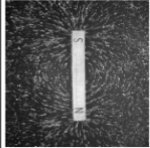
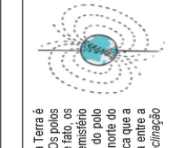
MUNFORD, D.; LIMA, M.E.C.C. Ensinar Ciências por investigação: em quê estamos de acordo? Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.9, n.1, 2007.

PASQUALETTO, T. I., VEIT, E. A., & Araújo, I. S. Aprendizagem Baseada em Projetos no Ensino de Física: uma Revisão da Literatura. *Revista Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências*, 2017.

POZO, Juan Ignacio; CRESPO, Miguel Angel Gomes, Aprendizagem e o ensino de Ciências: Do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico, 2009.

Anexo 1

Nome: _____ Instituto de Educação de Minas Gerais 3º ano - Magnetismo Turma: _____	O termo <i>magnetismo</i> provém do nome Magnésia, um distrito costeiro da antiga Tessália, na Grécia, onde pedras incógnitas eram encontradas pelos gregos há mais de 2.000 anos. Tais pedras, chamadas de <i>ímãs naturais</i>, possuem a propriedade surpreendente de atrair pedaços de ferro. Os ímãs foram primeiro empregados em bússolas e usados para navegação pelos chineses, no século XI. As forças que os ímãs exercem entre si são parecidas com as forças elétricas, pois elas também podem atrair ou repelir sem tocar, dependendo de quais extremidades dos ímãs estão mais próximas. Também como as forças elétricas, as intensidades de suas interações dependem da distância de afastamento entre os dois ímãs. Enquanto as cargas elétricas são centrais para as forças elétricas, são as regiões dos ímãs chamadas de <i>polos magnéticos</i> que dão origem às forças magnéticas. Se você suspender um ímã em barra por um barbante amarrado no centro da barra, obterá uma bússola. Uma das extremidades aponta para o norte e, por isso, é chamada de <i>polo norte magnético</i>, enquanto a outra aponta para o sul e é chamada correspondentemente de <i>polo sul magnético</i>, que chamaremos, mais simplesmente, de <i>polos norte e sul</i>, respectivamente. Qualquer ímã possui tanto um polo norte como um polo sul. Os ímãs de refrigerador, muito populares nos últimos anos, possuem atrás tiras estreitas com polos sul e norte que se alternam ao longo do comprimento. Essas tiras são suficientemente fortes para segurar folhas de papel contra a porta do refrigerador, mas têm um alcance muito curto em virtude do cancelamento promovido entre os polos norte e sul. Em um ímã em barra simples, um único polo norte e um único polo sul situam-se nas extremidades da barra. Um ímã comum do tipo terradura é simplesmente uma barra que foi dobrada até adquirir a forma da letra "U". Seus polos estão também nas duas extremidades, conforme figura ao lado. Quando o polo norte de um ímã é colocado próximo ao polo norte de outro ímã, eles se repelem. O mesmo é verdadeiro para um polo sul próximo a outro polo do mesmo tipo. Mas se dois polos magnéticos opostos forem colocados próximos, aparecerá uma força atrativa entre eles. Nós verificamos que polos iguais se repelem; polos opostos se atraem. Essa lei é semelhante a lei das forças entre cargas elétricas, onde cargas de mesmo sinal se repelem, enquanto as de sinais contrários se atraem. Mas existe uma diferença muito importante entre os polos magnéticos e as cargas elétricas. Enquanto estas podem ser encontradas isoladamente, os polos magnéticos não o podem. Os elétrons carregados negativamente e os prótons carregados positivamente são entidades em si mesmas. Um aglomerado de elétrons não precisa estar sempre acompanhado de um aglomerado de prótons e vice-versa. Mas um polo magnético norte jamais existe sem a presença de um polo sul e vice-versa. Se você partir em dois um ímã em barra, cada metade ainda se comportará como um ímã completo. Se quebrar esses dois pedaços novamente, obterá quatro ímãs completos. E você pode seguir quebrando esses pedaços pela metade que jamais obterá um único polo magnético que esteja isolado. Mesmo quando o pedaço que você obteve for do tamanho de um único átomo, ainda assim haverá nele dois polos. Isso sugere que os próprios átomos sejam ímãs. ♦ A lei das interações entre polos magnéticos é semelhante a lei das interações entre partículas eletricamente carregadas? Por que?
	♦ De que maneira os polos magnéticos são muito diferentes das cargas elétricas?
	Se você espalhar um pouco de limalha de ferro sobre uma folha de papel colocada por cima de um ímã, verá que os pedaços de limalha se ordenam, traçando o padrão das linhas de campo ao redor do ímã. O espaço que circunda o ímã contém um campo magnético . A forma do campo é revelada pela limalha, cujos pequenos pedaços de ferro se alinham com as linhas do campo magnético, que se espalham a partir de um dos polos e retornam pelo outro.

	O sentido do campo no exterior do ímã é do polo norte para o polo sul. Onde as linhas se encontram mais apertadas, o campo é mais intenso. A concentração dos pedacinhos de limalha nos polos do ímã da figura ao lado mostra que ali é maior a intensidade do campo. Se colocarmos outro ímã ou uma pequena bússola em qualquer lugar dentro daquele campo, seus polos se alinharão com o campo magnético. O magnetismo está intimamente relacionado à eletricidade. Da mesma forma que uma carga elétrica é rodeada por um campo elétrico, a mesma carga estará rodeada por um campo magnético se estiver em movimento. Um campo magnético é produzido pela movimentação de cargas elétricas. Se o movimento de cargas elétricas produz magnetismo, onde existe tal movimento em um ímã em barra? A resposta é: nos elétrons que se movem dentro do ímã. É a movimentação dos elétrons que produz o magnetismo. Os elétrons giram em torno de seu próprio eixo como se fossem piões, ao mesmo tempo em que descrevem uma rotação em torno do núcleo atômico. ❖ Como se relaciona a intensidade de campo magnético com a aglomeração mais densa das linhas de campo magnético em torno de um ímã em barra?	❖ O que produz um campo magnético?	 Um ímã suspenso ou uma bússola aponta para o norte porque a própria Terra é um gigantesco ímã. As bússolas se alinham com o campo magnético da Terra. Os polos magnéticos da Terra, no entanto, não coincidem com os polos geográficos – de fato, os polos magnético e geográfico são bastante separados. O polo magnético do hemisfério norte, por exemplo, está atualmente localizado a cerca de 1.800 quilômetros do polo geográfico correspondente, em algum ponto na região da baía de Hudson, no norte do Canadá. O outro polo magnético está localizado no Sul da Austrália. Isso significa que a bússola não aponta normalmente para o polo norte verdadeiro. A discrepância entre a orientação da bússola e a do polo norte verdadeiro é conhecida como <i>declinação magnética</i>. Não sabemos exatamente por que a própria Terra constitui um ímã. A configuração do campo magnético terrestre varia com o tempo, e os polos magnéticos da Terra mudam de lugar. A Terra não é um pedaço magnetizado de ferro com um ímã em barra. Ela é simplesmente quente demais para que átomos individuais de ferro mantenham uma orientação apropriada. Portanto, a explicação deve estar nas correntes elétricas profundas do interior do planeta. A cerca de 2.000 quilômetros abaixo do manto rochoso externo (que tem quase 3.000 quilômetros de espessura) situa-se a parte derretida que envolve o núcleo sólido da Terra. A maioria dos cientistas que estudam a Terra pensa que o movimento de cargas, movendo-se circunferencialmente no interior do manto derretido da Terra, cria seu campo magnético. Alguns desses cientistas especulam que as correntes elétricas são resultado das correntes de convecção – originadas no calor liberado pelo núcleo central, e que as correntes de convecção, combinadas com os efeitos da rotação da Terra, produzem o campo magnético terrestre. Por causa do tamanho da Terra, a rapidez com que se movem essas cargas precisa ser de apenas um milímetro por segundo para explicar o valor do campo. Mas uma explicação mais firme a respeito aguarda por estudos adicionais. ❖ O polo norte de uma bússola é atraído pelo polo norte da Terra, ainda que polos idênticos experimentem repulsão mútua. Você consegue resolver esse aparente dilema?	❖ Seu colega lhe diz que, quando uma bússola atravessa a linha do equador, sua agulha gira e passa a apontar no sentido oposto. Outro colega lhe diz que isso não é verdadeiro, que as pessoas no hemisfério sul usam o polo sul da bússola para apontar para o polo mais próximo. Você é o próximo: o que diz você?
---	--	---	--	---

Anexo 2

Instituto de Educação de Minas Gerais
3º ano - Exercícios

Nome: _____ **Turma:** _____

exercitando ...

1. Analise a afirmação abaixo se ela é verdadeira ou falsa e justifique:

“O movimento da agulha de uma bússola diante de um ímã é explicado da mesma forma que o movimento de um ímã frente a um outro ímã.”

2. A agulha de uma bússola próxima a um fio que é parte de um circuito elétrico, apresenta o comportamento indicado nas três figuras:





figura 1 figura 2 figura 3

a. como se explica o posicionamento da agulha na figura 1 ?

b. como se explica a alteração da posição da agulha após o circuito ser fechado na figura 2 ?

c. analisando as figuras 2 e 3 é possível estabelecer uma relação entre o posicionamento da agulha e o sentido da corrente elétrica na fio?

3. Se imaginássemos que o magnetismo terrestre é produzido por um grande ímã cilíndrico, colocado na mesma direção dos polos geográficos norte-sul, como seriam as linhas do campo magnético? Faça uma figura.

4. Imagine agora que o campo magnético da Terra fosse criado por uma corrente elétrica em uma bobina, onde ela estaria localizada para que as linhas do campo magnético coincidíssem com as do ímã do exercício anterior?

Anexo 3

Instituto de Educação de Minas Gerais

Indução Eletromagnética

Faraday e Henry descobriram que a corrente elétrica pode ser produzida em um fio enrolado em um ímã para dentro ou para fora das espiras de uma bobina (Figura 25.1). Mais tarde, descobriram que a corrente elétrica pode ser produzida em um fio enrolado em uma bobina com movimento de um ímã em relação à bobina. Este fenômeno da indução de uma voltagem pela variação do campo magnético em espiras de fio é chamado de **indução eletromagnética**. A voltagem é causada, ou induzida, pelo movimento relativo entre um fio e um campo magnético. A voltagem é induzida se o campo magnético de um ímã se move em relação ao fio, ou se o condutor se move em um campo magnético estacionário. (Figura 25.2).

Quanto maior for o número de espiras de fio que se movem no campo magnético, maior a voltagem induzida (Figura 25.3). Empurrar o ímã para dentro de uma bobina com duas vezes mais espiras induzirá uma voltagem duas vezes maior, empurrando para dentro de uma bobina com dez vezes mais espiras induzirá uma voltagem dez vezes maior. Assim, para conseguir algo (a energia) fazendo nada mais do que simplesmente aumentar o número de espiras de uma bobina. Mas se a bobina estiver conectada a um resistor ou outro dispositivo dissipador de energia, não o conseguiremos tão facilmente: descobriremos que é mais difícil empurrar o ímã para dentro de uma bobina que tenha mais espiras.

A razão para isso é que a voltagem induzida faz circular uma corrente, que faz funcionar um eletroímã, que repele o ímã empurrado. Para induzir mais voltagem, que seja maior, é necessário reduzir mais a velocidade com a qual o ímã se aproxima da bobina. O movimento mais lento produzirá uma voltagem menor, enquanto o movimento mais rápido produzirá uma voltagem maior.

FIGURA 25.2
A voltagem induzida na espira quando o campo magnético se move através do fio, ou quando o fio se move através do campo magnético.

A indução eletromagnética está sempre ao nosso redor. Numa estrada, ela aciona um semáforo quando um carro passa acima – e altera o campo magnético dentro – das espiras de fio que estão abaixo da superfície da rodovia. Temos a indução eletromagnética em uso, nos sistemas de segurança dos aeroportos, quando passamos por detectores de metal e, se eles detectam algo, eles nos fazem passar por um scanner.

A lei de Faraday

A indução eletromagnética é resumida pela lei de Faraday, a qual estabelece que A voltagem induzida em uma bobina é proporcional ao produto do número de espiras pela área da seção transversal de cada espira e pela taxa com a qual o valor da corrente produzida pela indução eletromagnética depende não apenas da voltagem induzida, mas também da resistência da própria bobina e do circuito ao qual ela está ligada. Por exemplo, podemos empurrar bruscamente um ímã para dentro e para fora de uma espira de borracha e de outra feita de cobre. A voltagem induzida em cada uma é a mesma, desde que as espiras tenham mesma forma e tamanho e que o ímã se mova com a mesma rapidez nos dois casos. Mas a voltagem induzida no fio de cobre é muito maior do que a do fio de borracha, porque o fio de cobre oferece menos resistência elétrica do que o fio de borracha, mas suas ligações com os átomos livres da borracha os impedem de se movimentar livremente pelo material, como ocorre com os elétrons do cobre.

Mencionamos duas maneiras pelas quais a voltagem pode ser induzida em uma espira de fio: movendo a espira através do campo magnético de um ímã próximo ou movendo um ímã próximo à espira. Existe ainda uma terceira maneira, alterando a corrente em uma espira localizada próximo. Esses três casos possuem o mesmo ingrediente essencial – um campo magnético variável no interior da espira.

FIGURA 25.3
Se um ímã for rapidamente empurrado para dentro de uma bobina com duas vezes mais espiras, a voltagem induzida será duas vezes maior. Se o ímã for movido mais lentamente, a voltagem induzida será menor. Se o ímã for movido para fora da bobina com mais rapidez, se o ímã for movido mais lentamente, a voltagem induzida será duas vezes maior, então uma voltagem três vezes maior quando o ímã for movido para fora da bobina.

Responda:

1. Exatamente o que Michael Faraday e Joseph Henry descobriram?
2. Que variação precisa existir para que ocorra indução eletromagnética?
3. Enuncie a lei de Faraday.
4. Quais são as três maneiras de induzir uma voltagem em um fio?